

نقش و عملکرد وکیوم پمپ

خلاصه نقش Vacuum Pump Unit در دکلریناسیون آنولیت خروجی از الکترولایزرها

نتیجه اصلی: وکیوم پمپ قلب سیستم دکلریناسیون آنولیت است. وظیفه آن ایجاد خلأ در Vacuum Tank است تا آب‌نمک تخلیه‌شده از سل‌ها که با کلر اشباع شده، وارد تانک خلأ شود و کلر محلول از آن جدا گردد. در بهره‌برداری عادی فقط یک پمپ کار می‌کند؛ در Start-up هر دو پمپ به صورت موازی استفاده می‌شوند.

۱. جایگاه وکیوم پمپ در فرایند

آنولیت یا depleted brine خروجی از سل‌های الکترولایزر با کلر اشباع است. قبل از برگشت این جریان به چرخه اشباع و تصفیه آب‌نمک، باید کلر آن حذف شود. سند برای این کار یک سیستم دکلریناسیون دو مرحله‌ای معرفی می‌کند:

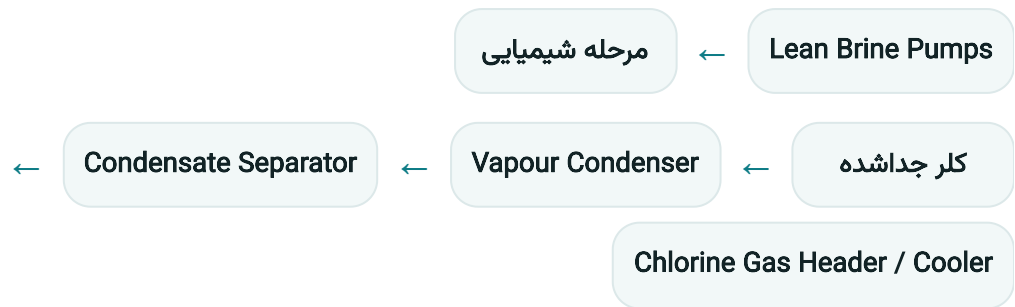
مرحله	روش	هدف
مرحله اول	Vacuum Dechlorination	جداکردن بخش عمده کلر محلول با ایجاد خلأ و desorption
مرحله دوم	Sodium Chemical Dechlorination با Bisulfite	خنثی‌سازی کلر باقیمانده و جلوگیری از عبور Free Chlorine به واحدهای بعدی

۲. نقش مستقیم وکیوم پمپ

نقش	توضیح عملیاتی
ایجاد خلأ در Vacuum Tank	وکیوم پمپ فشار تانک خلأ را پایین می‌آورد تا شرایط جداسازی کلر محلول فراهم شود.
کشیدن آنولیت از Anolyte Tank	خلأ ایجادشده باعث مکش lean/depleted brine از Anolyte Tank به Dechlorination/Vacuum Tank می‌شود.
Desorption کلر	در Vacuum Tank، آنولیت روی baffle plate پاشیده می‌شود و تحت خلأ می‌جوشد؛ در اثر پاشش و جوشش، کلر از محلول جدا می‌شود.
انتقال گاز کلر جداشده	کلر جداشده از Vacuum Tank توسط وکیوم پمپ از مسیر Vapour Condenser و Condensate Separator عبور داده می‌شود.
کاهش بار مرحله شیمیایی	با حذف عمده کلر در مرحله خلأ، مصرف بی‌سولفیت در مرحله دوم کاهش و کنترل بهتر می‌شود.

۳. مسیر کلی جریان

آنولیت خروجی از سل‌ها ← Anolyte Tank ← Vacuum Tank ← جداسازی کلر تحت خلأ ←



۴. اجزای Vacuum Pump Unit

جزء	توضیح سند
Vacuum Pump Unit 41U-07150 / 07250	واحد پکیج که خلأ مورد نیاز Vacuum Tank را حفظ می‌کند.
دو عدد Vacuum Pump	در بهره‌برداری عادی یکی کار می‌کند؛ در start-up هر دو موازی کار می‌کنند.
Condensate Separator	برای جداسازی میعانات از گاز کلر/بخار.
Integrated Heat Exchanger	برای خنک کردن seal water/condensate برگشتی در پکیج.
Overflow برگشت کندانس	کندانس از پکیج از طریق overflow به Anolyte Tank برمی‌گردد.

۵. فشار کاری و وضعیت پمپ‌ها

وضعیت	فشار / نحوه کار	توضیح
بهره‌برداری عادی	حدود 0.6 bar abs	فقط یک vacuum pump در سرویس است.
راه‌اندازی	حدود 0.4 bar abs	هر دو vacuum pump به صورت موازی کار می‌کنند تا خلأ سریع‌تر/بیشتر ایجاد شود.
بعد از Vacuum Dechlorination	کلر در brine حدود 10-30 mg/l	این مقدار مربوط به خروجی مرحله اول دکلریناسیون است؛ سپس مرحله شیمیایی انجام می‌شود.

۶. راه‌اندازی خلاصه طبق سند

- برقراری جریان آب دمین به وکیوم پمپ.
- برقراری cooling water به package unit cooler.
- برقراری cooling water به Vapour Condenser.
- اطمینان از پر بودن liquid seals سیستم آنولیت/کلر با آب دمین.
- شروع جریان از pure brine system از مسیر bypass الکترو لایزرها به Anolyte Tank.
- راه‌اندازی Vacuum Pump Unit طبق دستورالعمل سازنده.
- پس از رسیدن سطح Dechlorination Tank به حدود 40٪، راه‌اندازی Lean Brine Pump.
- قرار دادن کنترل فشار suction وکیوم پمپ در حالت AUTO.
- کنترل interlock‌ها و مشاهده عملکرد از FCS و ابزارهای محلی، به خصوص فشار، دبی و سطح.

۷. نکات کنترلی و پایشی

پارامتر / بررسی	اهمیت
فشار مکش وکیوم پمپ	نشان‌دهنده حفظ خلأ مناسب در سیستم است.
دبی seal water / آب دمین	برای حفاظت و عملکرد پمپ و آب‌بندی لازم است.
Cooling water پکیج و condenser	برای کاهش دمای کندانس/آب‌بندی و کاهش رطوبت کلر جداشده ضروری است.
Dechlorination Tank در Level	Lean Brine Pump پس از حدود 40% level راه‌اندازی می‌شود.
صدای غیرعادی و لرزش	سند صراحتاً کنترل vacuum pump از unusual noise and vibration را ذکر کرده است.
pH و Redox در مرحله بعدی	برای chemical dechlorination و اطمینان از حذف کامل free chlorine مهم است.

۸. توقف و شرایط مهم

- در commissioning ذکر شده که پس از قطع feed به Anolyte Tank، وکیوم پمپ متوقف شود.
- اگر جریان feed یا liquid seal مناسب نباشد، عملکرد وکیوم و پمپ می‌تواند دچار مشکل شود.
- چون گاز جداشده کلر است، مسیر condenser/separator و ایمنی کلر باید جدی کنترل شود.
- مرحله دوم دکلریناسیون برای حذف کلر باقیمانده ضروری است؛ زیرا عبور free chlorine به downstream می‌تواند به رزین‌های ion exchange آسیب برگشت‌ناپذیر بزند.

۹. جمع‌بندی کوتاه

- وکیوم پمپ نقش اصلی در مرحله اول دکلریناسیون آنولیت دارد.
- خلأ باعث مکش آنولیت به Vacuum Tank و جداسدن کلر محلول می‌شود.
- کلر جداشده از مسیر Vapour Condenser و Condensate Separator عبور می‌کند تا رطوبت آن کم شود.
- در کارکرد عادی فشار حدود 0.6 bar abs و یک پمپ در سرویس است.
- در راه‌اندازی دو پمپ موازی کار می‌کنند و خلأ حدود 0.4 bar abs ایجاد می‌شود.
- بعد از وکیوم دکلریناسیون، کلر brine به حدود 10–30 mg/l می‌رسد و باقیمانده در مرحله شیمیایی حذف می‌شود.

منبع: سند Operating Manual واحد کلر-آلکالی PVC Arvand، بخش‌های Anolyte / Lean Brine System، Two-stage Dechlorination و Commissioning Vacuum Pump Unit. این گزارش خلاصه آموزشی/عملیاتی است و جایگزین دستورالعمل رسمی کارخانه یا Vendor Manual پکیج وکیوم پمپ نیست.